

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

2.11 阻尼振动与受迫振动

班级: 航84

姓名: 郭凯

学号: 2008011679

组别: 单田晚 C. 12

实验日期: 2009. 11. 5

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

一. 实验目的

- (1) 观测阻尼振动, 学习测量振动系统基本参数的方法;
- (2) 研究受迫振动的幅频特性和相频特性, 观察共振现象;
- (3) 观测不同阻尼对受迫振动的影响。

二. 实验原理

1. 有粘滞阻尼的阻尼振动

弹簧与摆轮组成的振动系统, 设摆轮转动惯量为 J , 粘滞阻尼的阻尼力矩定义为角速度 $\frac{d\theta}{dt}$ 与阻尼力矩系数 γ 的乘积, 弹簧劲度系数为 k , 弹簧的反抗力矩为 $-k\theta$ 。忽略弹簧的等效转动惯量, 可得转角 θ 的运动方程

$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} + \gamma \frac{d\theta}{dt} + k\theta = 0 \quad (1)$$

记 ω_0 为无阻尼时自由振动的固有角频率, 其值为 $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{J}}$, 定义阻尼系数 $\beta = \frac{\gamma}{2J}$

则 (1) 式变为

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + 2\beta \frac{d\theta}{dt} + \omega_0^2 \theta = 0 \quad (2)$$

小阻尼即 $\beta^2 - \omega_0^2 < 0$ 时, 阻尼振动运动方程 (1) 的解为

$$\theta(t) = \theta_0 e^{-\beta t} \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} t + \phi_0) \quad (3)$$

由上式可知, 阻尼振动角频率为 $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$, 阻尼振动的周期为 $T_d = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$

2. 周期外力矩作用下的受迫振动

在周期外力矩 $M \cos \omega t$ 激励下的运动方程和方程的通解分别为

$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} + \gamma \frac{d\theta}{dt} + k\theta = M \cos \omega t \quad (4)$$

$$\theta(t) = \theta_0 e^{-\beta t} \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} t + \phi_0) + \theta_m \cos(\omega t - \phi) \quad (5)$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

通解式(5)是(3)与激励源简谐振动的叠加。 $t \rightarrow \infty$ 阻尼振动项为0。

一般 $t \gg \tau$ 之后 (τ 为振幅到 e^{-1} , 即 36.8% 所需时间), 就有稳态解

$$\theta(t) = \theta_m \cos(\omega t - \phi) \quad (6)$$

稳态解的振幅和相位差分别为

$$\theta_m = \frac{M/J}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}} \quad (7)$$

$$\phi = \arctan \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \quad (8)$$

ϕ 取值范围 $0 < \phi < \pi$. 反映摆轮振动总是滞后于激励源支座的振动。

3. 电机运动时的受迫振动运动方程反解

当连杆E的长度和摇杆M的长度远大于偏心轮的偏心半径 r 时, 若偏心轮的电机以角速度 ω 匀速旋转, 可以证明, 系统调节对称后, 弹簧B的支座的偏转角的一阶近似式可以写成

$$\alpha(t) = \alpha_m \cos \omega t = \frac{r}{R} \cos \omega t \quad (9)$$

式中 α_m 是摇杆振幅, R 是连杆E与摇杆M的接点到转轴中心的距离。

由于弹簧的支座在运动, 运动支座是激励源。弹簧总转角为 $\theta - \alpha(t) = \theta - \alpha_m \cos \omega t$ 依照(4)式, 在固定坐标系中 θ 的运动方程为

$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} + \gamma \frac{d\theta}{dt} + k(\theta - \alpha_m \cos \omega t) = 0 \quad (10)$$

$$\text{可以改写成 } J \frac{d^2\theta}{dt^2} + \gamma \frac{d\theta}{dt} + k\theta = k\alpha_m \cos \omega t \quad (11)$$

它和弹簧支座固定, 摆轮受周期外力矩 $k\alpha_m \cos \omega t$ 作用时的运动方程在形式上完全一致, 等效外激励力矩的振幅为 $k\alpha_m$ 。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

谐振时的相位差式仍为 (8) 式, 而 (7) 式变为

$$\theta_m = \frac{\alpha_m \omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}} \quad (12)$$

由 θ_m 的极大值条件 $\frac{\partial \theta_m}{\partial \omega} = 0$ 知, 当 $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$ 时, 系统发生共振, θ_m 有极大值, 其值为 $\frac{\alpha_m}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$

引入参数 $\zeta = \beta/\omega_0 = \gamma/2\sqrt{kJ}$ 称为阻尼比。振幅 θ_m 和相位差 ϕ 是受迫振幅 α_m , 阻尼比 ζ 和频率比 ω/ω_0 的函数

$$\theta_m = \alpha_m / \sqrt{[1 - (\omega/\omega_0)^2]^2 + 4\zeta^2 (\omega/\omega_0)^2} \quad (12)'$$

$$\phi = \arctan \frac{2\zeta \frac{\omega}{\omega_0}}{1 - (\omega/\omega_0)^2} \quad (8)'$$

它们随频率比变化的曲线叫幅频、相频特性曲线。

4. 描述阻尼振动时的常用参量。

转动惯量 J
 劲度系数 k
 阻尼力矩系数 γ
 固有角频率 $\omega_0 = \sqrt{k/J}$
 外激励角频率 ω

阻尼系数 $\beta = \gamma/2J$
 阻尼比 $\zeta = \gamma/2\sqrt{kJ} = \beta/\omega_0$
 阻尼振动周期 $T_d = 2\pi/\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ ($\omega_0 = 2\pi/(T_d\sqrt{1-\zeta^2})$)
 时间常数 $\tau = 2J/\gamma = 1/\beta$
 品质因素 $Q \equiv 1/(2\zeta)$

对数减缩率 $\Lambda = T_d/\tau = 2\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

三. 实验仪器.

本实验所用仪器是专门研究振动的波耳共振仪。

注意事项: 由于线圈用直流励磁, 可能因材料中的剩磁或磁滞现象而使阻尼状态与旋钮位置不是单值对应关系, 因此在做某一阻尼状态的实验测量过程中不可变更阻尼状态, 直至该阻尼状态的实验完全做完。

闪光灯只有在测量受迫振动的相位差时才允许使用, 应尽量减小使用次数, 延长其寿命。

四. 实验任务和步骤.

(1) 调整仪器使波耳共振仪处于工作状态: 打开电源开关, 关闭电机和闪光灯开关, 阻尼开关置于“0”档, 光电门 H. I 取手动微调, 避免与摆轮或相位差测量盘接触。手动调整电机偏心轮使有机波磁程盘上的 0 点标志线指示 0 度, 亦即通过连杆 E 和摇杆 M 使摆轮处于平衡位置。然后拨动摆轮使偏离平衡位置 $150^\circ \sim 200^\circ$, 松开手后, 检查摆轮的自由摆动情况。正常情况下, 振动衰减应该很慢。

(2) 测量最小阻尼时 (阻尼开关置于“0”档) 的阻尼比 γ 和固有角频率 ω_0 。

实际测量的量为振幅值 θ_j 和振动周期 T_d 。方法为: 开关置于“摆轮”, 拨动摆轮使偏离平衡位置 $150^\circ \sim 200^\circ$ 后摆动, 由大到小依次读取显示器中的振幅值 $\theta_1, \theta_2, \theta_3 \dots \theta_j \dots \theta_n$; 周期选择置于“10”位置 (振动 10 次后计时自动停止), 按复位键启动周期测量, 停止时读取数据 ($10T_d$), 并立即再次按复位键启动周期测量, 记录过程中每次的 ($10T_d$) 值。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

① 用逐差法计算阻尼比 ζ 。由大到小依次读取的振幅值 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_j, \dots, \theta_n$ 的对数 $\ln \theta_1, \ln \theta_2, \dots, \ln \theta_n$ 是等差级数, 级差为

$$b = \ln \theta_j - \ln \theta_{j-1} = -\beta T_d = -\beta \frac{2\pi}{\omega_0^2 - \beta^2} = -2\pi(\zeta^2 - 1)^{-0.5} \quad (13)$$

上式中的 b 可看作因变量为 $y_j = \ln \theta_j$, 自变量为 $x_j = 1, 2, \dots, n$ 时直线 $y_j = a + bx_j$ 的斜率。在自变量等间隔的特例下, 可以用逐差法计算: 设 $I = \ln(\eta_2)$, 在 x 逐差值 $D_j = y_{j+2} - y_j$, 可得

$$b = \frac{1}{I} \bar{D} = \frac{1}{I^2} \sum_{j=1}^I (y_{j+I} - y_j),$$

$$S_b = \frac{1}{I} \sqrt{\sum (D_j - \bar{D})^2 / (I-1)} \quad (14)$$

② 用阻尼比 ζ 和振动周期 T_d 计算固有角频率 ω_0 。因为 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_d \sqrt{1-\zeta^2}}$, 在阻尼比很小的情况下, 可以用阻尼振动角频率 ω 代替 ω_0 。

(3) 测量其他 2 种或 3 种阻尼状态的振幅, 仿照上述的方法求 ζ 。由于振动次数少, 只要求振动次数大于 10 次, 需要测量每次振动的周期, 周期选择置于 "1" 位置。测量后求出 $\Delta \zeta$, 并分别求出 ζ 和 ω 以及它们的不确定度。周期的不确定度取其 10^{-5} 倍加上其显示值末位变化 "1" 所对应的量值。

(4) 测定受迫振动的幅频特性和相频特性曲线。开启电机开关, 开关置于 "强迫力", 周期选择置 "1", 调节强迫激励周期旋钮以改变电机运动角频率 ω , 选择 2 个或 3 个不同阻尼比 (应该与任务 (3) 中取一致), 测定幅频和相频特性曲线, 注意阻尼比较小 ("0" 和 "1" 档) 时, 共振峰附近不要测量, 以免振幅过大损伤弹簧; 每次调节电机状态后, 摆轮要经过多次摆动后振幅和周期才能稳定, 这时再记录数据。要求每条曲线至少有 12 个数据点,

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

其中要包括共振点, 即 $\phi = \pi/2$ 的点, 并要求:

- ① 将用此法测定的 ω_0 与已有的结果作比较;
- ② 逐点求实测相位差 ϕ 与由式(18)计算值的相对偏差。

五. 注意事项.

- (1) 为避免乘积效应影响, 阻尼开关不要随便拨动;
- (2) 只有测受迫振动相频特性时才开启仪器面板上的闪光灯开关, 读完数据后迅即关闭;
- (3) 相频特性与幅频特性测量要在振动稳定后进行, 可依据测量数据计算 τ 值和达到稳态 ($e^{-\delta\tau} < 0.01$) 所需要的时间;
- (4) 在共振点附近要注意随时调节 ω 勿使振幅过大 ($A_{\max} < 220^\circ$) 以免损坏磁电式测振仪, 在阻尼较小时尤其要小心操作。
- (5) 几种阻尼状态下的幅频特性曲线和相频特性曲线要画在同一张坐标纸上, 以便进行比较。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

六. 数据处理.

(2) 测量最小阻尼时的阻尼比 ζ 和固有角频率 ω_0

$\theta_1 \sim \theta_{25}$	$\theta_{26} \sim \theta_{50}$	$\theta_{51} \sim \theta_{75}$	$\theta_{76} \sim \theta_{100}$	$\theta_{101} \sim \theta_{125}$
179	145	5.187	4.977	-0.211
178	144	5.182	4.970	-0.212
176	143	5.170	4.963	-0.208
175	142	5.165	4.956	-0.209
174	141	5.159	4.949	-0.210
172	139	5.147	4.934	-0.213
171	138	5.142	4.927	-0.214
170	137	5.136	4.920	-0.216
168	136	5.124	4.913	-0.211
167	135	5.118	4.905	-0.213
166	133	5.112	4.890	-0.222
164	133	5.100	4.890	-0.210
163	131	5.094	4.875	-0.219
160	130	5.075	4.868	-0.208
159	129	5.069	4.860	-0.209
158	128	5.063	4.852	-0.211
157	127	5.056	4.844	-0.212
155	125	5.043	4.828	-0.215
154	125	5.038	4.828	-0.209
153	123	5.030	4.812	-0.218
151	122	5.017	4.804	-0.213
150	121	5.011	4.796	-0.215
149	120	5.004	4.787	-0.216
148	119	4.997	4.779	-0.218
147	118	4.990	4.771	-0.220

$$\bar{\zeta} = \therefore \bar{b} = \frac{1}{I} \bar{D} = \frac{1}{25} \times (-0.21328) = -0.00853$$

$$S_b = \frac{1}{I} \sqrt{\frac{\sum (D_j - \bar{D})^2}{Z-1}} = \frac{1}{25} \times 3.93 \times 10^{-3} = 0.00016$$

由于不知道 ΔA

$$\therefore \Delta b \approx S_b = 0.00016$$

$$\therefore b = -0.00853 \pm 0.00016$$

$$b = -\frac{2\pi}{\sqrt{1/\zeta^2 - 1}}$$

$$\Rightarrow \zeta = \left(1 + \frac{4\pi^2}{b^2}\right)^{-\frac{1}{2}}$$

$$\approx 1.36 \times 10^{-3}$$

$$\ln \zeta = -\frac{1}{2} \ln \left(1 + \frac{4\pi^2}{b^2}\right)$$

$$\frac{d \ln \zeta}{db} = \frac{-\frac{1}{2} \cdot \frac{4\pi^2}{b^3} \cdot (-2b)}{1 + \frac{4\pi^2}{b^2}} = \frac{4\pi^2}{b^2 + \frac{4\pi^2}{b^2}}$$

$$\Delta \zeta = \zeta \cdot \left| \frac{4\pi^2}{b^2 + \frac{4\pi^2}{b^2}} \cdot \Delta b \right|$$

$$\therefore \Delta \zeta = \zeta \cdot \left| \frac{4\pi^2}{b^2 + 4\pi^2} \cdot \Delta b \right|$$

$$\approx 0.03 \times 10^{-3}$$

$$\therefore \zeta = (1.36 \pm 0.03) \times 10^{-3}$$

计算 ω_0 :

	1	2	3	4	5
$10T_d$	14.392	14.389	14.390	14.385	14.381

$$\bar{T}_d = \frac{14.3874}{10} = 1.43874 \text{ s}$$

$$\Delta \bar{T}_d = \frac{10^{-5} \times 10T_d}{10} = 0.00011$$

$$\frac{1}{10} \times (10^{-5} \times 10T_d + 0.001) = 1.1 \times 10^{-4}$$

$$\approx 1.1 \times 10^{-3}$$

$$\therefore \bar{T}_d = (1.43874 \pm 0.00011) \text{ s}$$

$$(1.43874 \pm 0.00011) \text{ s}$$

$$\bar{T}_d = (1.43874 \pm 0.00011) \text{ s}$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{\bar{T}_d \sqrt{1-\beta^2}}$$

$$\approx 4.3671 \text{ rad/s}$$

不确定度.

$$\ln \omega_0 = \ln 2\pi - \ln \bar{T}_d - \frac{1}{2} \ln(1-\beta^2)$$

$$\frac{\partial \ln \omega_0}{\partial \bar{T}_d} = -\frac{1}{\bar{T}_d}$$

$$\frac{\partial \ln \omega_0}{\partial \beta} = \frac{1}{\beta} \cdot \frac{\partial \beta}{\partial \beta} = \frac{\beta}{1-\beta^2}$$

$$\therefore \Delta \omega_0 = \omega_0 \sqrt{\left(\frac{1}{\bar{T}_d} \Delta \bar{T}_d\right)^2 + \left(\frac{\beta}{1-\beta^2} \Delta \beta\right)^2}$$

$$\approx 0.0003$$

$$\therefore \omega_0 = (4.3671 \pm 0.0003) \text{ rad/s}$$

(3) 阻尼为 "2" 时.

$\theta / ^\circ$	T_d / s
116	1.442
106	1.442
96	1.442
87	1.443
80	1.443
73	1.443
66	1.444
61	1.443
56	1.444
51	1.444

$$I = \left[\frac{1}{2}\right] = 5$$

$$D_1 = \ln \frac{73}{116} \approx -0.463$$

$$D_2 = \ln \frac{66}{106} \approx -0.474$$

$$D_3 = \ln \frac{61}{96} \approx -0.453$$

$$D_4 = \ln \frac{56}{87} \approx -0.441$$

$$D_5 = \ln \frac{51}{80} \approx -0.450$$

$$\therefore b = \frac{1}{I} \bar{D} = -0.0912$$

$$\Delta b \approx 56 \approx 0.003$$

$$\therefore b = -0.091 \pm 0.003$$

$$\beta = \left(1 + \frac{4\pi^2}{\bar{T}_d^2}\right)^{-\frac{1}{2}} \approx 0.0145$$

$$\Delta \beta = \beta \cdot \left| \frac{\frac{4\pi^2}{\bar{T}_d^2}}{\frac{4\pi^2}{\bar{T}_d^2} + 1} \right| \Delta \bar{T}_d$$

$$\approx 0.0005$$

$$\therefore \beta = 0.0145 \pm 0.0005$$

$$ii) \bar{T}_d = 1.443 \text{ s}$$

$$\Delta \bar{T}_d = 10^{-5} \times \bar{T}_d + 0.001 \approx 0.001$$

$$\therefore \bar{T}_d = (1.443 \pm 0.001) \text{ s}$$

$$\therefore \omega_0 = \frac{2\pi}{\bar{T}_d \sqrt{1-\beta^2}} \approx 4.3547 \text{ rad/s}$$

$$\Delta \omega_0 = \omega_0 \sqrt{\left(\frac{\Delta \bar{T}_d}{\bar{T}_d}\right)^2 + \left(\frac{\beta}{1-\beta^2} \Delta \beta\right)^2}$$

$$\approx 0.003$$

$$\therefore \omega_0 = (4.355 \pm 0.003) \text{ rad/s}$$

$$iii) \tau = \frac{1}{\beta} = \frac{1}{\beta \omega_0} \approx 15.837 \text{ s}$$

$$\Delta \tau = \tau \sqrt{\left(\frac{\Delta \beta}{\beta}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \omega_0}{\omega_0}\right)^2} \approx 0.5$$

$$\therefore \tau = (15.8 \pm 0.5) \text{ s}$$

$$Q = \frac{1}{2\beta} \approx 34.48$$

$$\Delta Q = Q \cdot \left| \frac{\Delta \beta}{\beta} \right| \approx 1.2$$

$$\therefore Q = 34.5 \pm 1.2$$

误差分析: 摆轮转动时, 连杆后摇杆会轻微抖动, 会有影响。

还有摆轮及弹簧材料性能不能保证处处相等。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

阻尼为 "3" 时

$\theta / (^\circ)$	T_d / s
137	1.440
121	1.441
108	1.442
96	1.442
85	1.443
75	1.442
66	1.443
58	1.443
51	1.443
46	1.444

$$D_1 = \ln \frac{75}{137} \approx -0.602$$

$$D_2 = \ln \frac{66}{121} \approx -0.606$$

$$D_3 = \ln \frac{58}{108} \approx -0.622$$

$$D_4 = \ln \frac{51}{96} \approx -0.633$$

$$D_5 = \ln \frac{46}{85} \approx -0.614$$

$$b = \frac{1}{5} \bar{D} \approx -0.123$$

$$\Delta b \approx \Delta b = 0.002$$

i)

$$\therefore b = -0.123 \pm 0.002$$

$$f = (1 + \frac{4\pi^2}{b^2})^{-\frac{1}{2}} \approx 0.0196$$

$$\Delta f \approx 0.0003$$

$$\therefore f = 0.0196 \pm 0.0003$$

$$ii) \bar{T}_d = 1.4423 s$$

$$\Delta \bar{T}_d \approx 0.001$$

$$\therefore \bar{T}_d = (1.442 \pm 0.001) s$$

$$\omega_0 \approx 4.358 \text{ rad/s}$$

$$\Delta \omega_0 \approx 0.003$$

$$\therefore \omega_0 = (4.358 \pm 0.003) \text{ rad/s}$$

$$iii) \tau = \frac{1}{g\omega_0} \approx 11.7 s$$

$$\Delta \tau \approx 0.2$$

$$\therefore \tau = (11.7 \pm 0.2) s$$

$$Q = \frac{1}{2\zeta} \approx 25.51$$

$$\Delta Q \approx 0.4$$

$$\therefore Q = 25.5 \pm 0.4$$

阻尼为 "4" 时

$\theta / (^\circ)$	T_d / s
124	1.441
106	1.441
91	1.442
77	1.442
65	1.443
55	1.443
47	1.443
40	1.443
34	1.443
28	1.442

$$D_1 = \ln \frac{55}{124} \approx -0.813$$

$$D_2 = \ln \frac{47}{106} \approx -0.813$$

$$D_3 = \ln \frac{40}{91} \approx -0.822$$

$$D_4 = \ln \frac{34}{77} \approx -0.817$$

$$D_5 = \ln \frac{28}{65} \approx -0.842$$

$$b = \frac{1}{5} \bar{D} \approx -0.164$$

$$\Delta b \approx \Delta b = 0.002$$

$$\therefore b = -0.164 \pm 0.002$$

$$f \approx 0.0261$$

$$\Delta f \approx 0.0003$$

$$\therefore f = 0.0261 \pm 0.0003$$

$$ii) \bar{T}_d = 1.4423 s$$

$$\Delta \bar{T}_d \approx 0.001$$

$$\therefore \bar{T}_d = (1.442 \pm 0.001) s$$

$$\omega_0 \approx 4.3589$$

$$\Delta \omega_0 \approx 0.003$$

$$\therefore \omega_0 = (4.359 \pm 0.003) \text{ rad/s}$$

$$iii) \tau \approx 8.79 s$$

$$\Delta \tau \approx 0.1$$

$$\therefore \tau = (8.8 \pm 0.1) s$$

$$Q \approx 19.16$$

$$\Delta Q \approx 0.2$$

$$\therefore Q = 19.2 \pm 0.2$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

(4) 附2

T/s	$\theta/(^\circ)$	$\phi, \phi_2/(^\circ)$	$\bar{\phi}/(^\circ)$	$\phi_{ave}/(^\circ)$	相对偏差 $E_\phi(\%)$
1.310	22	174.0 163.5	168.8	171.3	1.46
1.343	28	163.0 171.0	167.0	168.3	0.77
1.371	45	161.0 166.0	163.5	163.6	0.06
1.393	60	167.5 162.0	164.8	156.4	5.37
1.413	83	144.0 146.5	145.3	142.5	1.96
1.425	116	126.0 128.5	127.3	125.8	1.19
1.431	133	114.5 116.0	115.3	113.4	1.68
1.439	145	94.0 96.0	95.0	92.7	2.48
1.440	149	89.0 90.0	89.5	90.0	0.56
1.444	143	77.0 78.0	77.5	77.2	2.15
1.452	135	61.0 62.0	61.5	60.2	2.16
1.465	101	41.5 44.0	42.8	40.4	6.73
1.475	81	34.0 36.5	35.3	31.1	7.07
1.494	65	21.0 24.5	22.8	21.5	6.05
1.546	33	8.5 15.0	11.8	11.5	2.61
1.580	28	5.0 12.5	8.8	8.9	1.12

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{1.440} = 4.363 \text{ rad/s}$$

$T = 1.393 \text{ s}$ 时, ϕ 反而增加.
偏差较大, 应舍弃.

误差分析: 计算得 t 约在一分钟左右,
(达到稳态时间)
实验中个别数据在未达稳态时
测得, 导致 ϕ, ϕ_2 变化很大,
使 ϕ 不准确。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

阻3

T/s	$\theta/(\circ)$	$\phi_1, \phi_2/(\circ)$	$\bar{\phi}/(\circ)$	$\bar{\rho}_{avg}/(\circ)$	$E_p/(\%)$
1.310	18	161.0 171.0	166.0	168.6	1.34
1.355	32	157.5 165.5	161.5	162.7	0.74
1.379	44	155.0 160.0	157.5	156.6	0.57
1.396	52	149.0 152.5	150.8	149.4	0.80
1.418	84	131.5 134.0	132.8	131.7	0.84
1.429	105	115.0 116.5	115.8	116.4	0.52
1.435	114	102.0 104.5	103.3	105.8	2.36
1.439	117	96.0 97.0	96.5	78.1	1.63
1.443	119	89.0 91.0	90.0	90.0	0
1.444	117	82.5 84.5	83.5	88.0	5.11
1.452	111	69.0 71.0	70.0	72.4	3.31
1.474	79	39.0 42.5	40.8	42.7	4.45
1.493	58	22.5 21.5	27	29.9	9.70
1.544	36	12.5 18.0	15.3	16.1	4.97
1.586	24	7.5 15.0	11.3	11.7	3.42

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{1.443} = 4.354 \text{ rad/s}$$

阻4

T/s	$\theta/(\circ)$	$\phi_1, \phi_2/(\circ)$	$\bar{\phi}/(\circ)$	$\bar{\rho}_{avg}/(\circ)$	$E_p/(\%)$
1.306	17	157.0 167.0	162.0	165.4	2.06
1.352	27	154.5 161.0	157.8	158.2	0.25
1.375	39	130.0 155.0	152.5	151.6	0.39
1.393	50	144.0 147.5	145.8	143.5	1.60
1.416	69	126.5 139.0	132.8	123.9	5.48
1.429	82	111.5 114.0	112.8	110.5	2.08
1.434	84	102.0 104.5	103.3	103.5	0.19
1.443	90	89.0 91.5	90.3	90.0	0.33
1.450	88	78.0 80.5	79.3	79.5	0.25
1.455	87	71.0 72.5	71.8	72.4	0.83
1.466	75	56.5 59.0	57.8	58.8	1.70
1.477	69	44.5 47.5	46.0	48.3	4.76
1.494	57	34.0 37.5	35.8	36.9	2.98
1.546	31	17.5 22.5	20.0	20.7	3.38
1.586	27	11.0 19.5	15.3	15.4	0.65

$$\omega_0 = 4.354 \text{ rad/s}$$

$T=1.416$ 时 偏差过大 舍弃

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

八. 数据总结.

	ξ	$\omega_p / \text{rad/s}$	τ / s	Q
(12) 最小阻尼时	$(1.36 \pm 0.03) \times 10^{-3}$	(4.3671 ± 0.0003)		
(13) 阻尼2	0.0145 ± 0.0005	4.355 ± 0.003	15.8 ± 0.5	34.5 ± 1.2
阻尼3	0.0196 ± 0.0003	4.358 ± 0.003	11.7 ± 0.2	25.5 ± 0.4
阻尼4	0.0261 ± 0.0003	4.359 ± 0.003	8.8 ± 0.1	19.2 ± 0.2
(14) 阻尼2		4.363		
阻尼3		4.354		
阻尼4		4.354		

一. ξ 随阻尼的增大而增大

二. 带阻尼时用公式 $\omega_0 = \omega / \sqrt{1 - \xi^2}$ 算出的 ω_0 比实验(12)的小, 可能由系统中阻尼产生的系统误差造成; 实验(14)中测得的应为 ω ($\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \xi^2}$), 所以比 ω_0 略小。

三. $\tau = \frac{1}{\xi \omega_0} = \frac{1}{\xi \omega}$ 随 ξ 增大而减小

四. $Q = \frac{1}{2\xi}$ 随 ξ 增大而减小

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

八. 思考题.

1. 如何判断系统受迫振动已处于稳定状态?

答: 由实验测得的阻尼比 β 和 ω_0 可得 $\tau = \frac{1}{\beta} = \frac{1}{\beta \omega_0}$.

再计算达到稳定态的时间 t : $e^{-t/\tau} < 0.01 \Rightarrow t > \tau \ln 100 = \frac{\ln 100}{\beta \omega_0}$

从开始振动经过时间 t 可认为达到稳定态。? 实验中方法?

2. 从幅频曲线的相对振幅比为 $1/2$ 的点, 也可求出 β 值。试用你作出的幅频特性曲线进行计算, 把结果与任务(1)的结果相比较

答: $\theta_m = \frac{\alpha_m \omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_{1/2}^2)^2 + 4\beta^2 \omega_{1/2}^2}}$ $\theta_m = \frac{\alpha_m \omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_{1/2}^2)^2 + 4\beta^2 \omega_{1/2}^2}}$

$\Rightarrow (\omega_0^2 - \omega_{1/2}^2)^2 + 4\beta^2 \omega_{1/2}^2 = \frac{16\beta^2 \omega_0^2}{4\omega_0^2} = 4\beta^2 \omega_0^2$

$\Rightarrow \beta = \frac{\sqrt{4(\omega_0^2 \omega_0^2 - (\omega_0^2 - \omega_{1/2}^2)^2)}}{4\omega_{1/2} - 16\omega_0^2} = \frac{|\omega_0^2 - \omega_{1/2}^2|}{2\sqrt{4\omega_0^2 - \omega_{1/2}^2}}$

计算: 阻尼 β	$\omega_{1/2}$	β	任务(2)中 β		
阻尼 2	$0.972\omega_0$	$1.026\omega_0$	$0.0158\omega_0$	$0.0153\omega_0$	$0.0145\omega_0$
阻尼 3	$0.959\omega_0$	$1.029\omega_0$	$0.0229\omega_0$	$0.0172\omega_0$	$0.0196\omega_0$
阻尼 4	$0.960\omega_0$	$1.041\omega_0$	$0.0233\omega_0$	$0.0245\omega_0$	$0.0261\omega_0$

趋势对误差较大, 可能是由于公式不准确。 β (用 ω_0 代替)

3. 实验中如何判断达到共振? 共振频率是多少?

答: 调节外激励周期, 待稳定后观察 ϕ 是否等于 $\pi/2$, 若不等于重复上述过程

直至 ϕ 在误差范围内约为 $\pi/2$, 则达到共振;

共振频率为此时的外激励频率。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

九. 思考与总结.

这一次实验,从预习到最后的数据处理,有太多的经验和教训。不妨就以整个实验的过程为思路进行总结。

先说预习,由于第一次实验感觉预习不足,这一次我做了细致的预习。主要是对实验原理的理解,还有对实验步骤在脑海里进行假想等等。不过像波耳共振仪中闪光灯怎么使用才能测出相位差及其原理没有弄明白,这类问题是要接触到仪器才能理解的。事实上,实验刚开始对仪器的使用正是对预习好坏的一次检验,要动脑子,才能更快地把讲义中的内容和实际仪器操作对应起来。

在实验中,一秒中内这两个数据是第一个难点。刚开始总是掌握不好节奏,经老师提醒,周期由于变化很小,只需记录最后一位就可以。只要节奏掌握好了,还是很快就能记完的。第二个问题是我过于在乎剩磁的影响,为了不在实验中过多地变化阻尼,我在画数据表格中把(3)(4)实验中相同阻尼的画到一起,决定一起做,事实上这是没有必要的。最大的失误是我在受迫振动的实验中,简单地把实验(2)中的 ω_0 当做共振频率来算,事实上应该以 $\phi=90^\circ$ 来确定是否达到共振,求出共振频率。出现这种失误,是因为我机械式地记录数据,没有对数据背后物理意义的思考,这在以后的实验中是一定要避免的!好在剩磁的影响很小,我重复测量数据时验证了这一点,才得以补上共振点。我做实验的时候力求完成得快,但现在认识到应该在好的基础上力求快。就比如,在受迫振动的实验中,应该每隔 $\phi=10^\circ$ 时取一个点,共取16个点左右为宜,而我只取最小要求12个点,最后反而要补。所以,做实验时,要熟悉原理、步骤,同时多动脑筋,在保证实验数据充足,精确的情况下才能保证做得快,这是要牢记在心的。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

最后讲: 数据分析, 这次的. 数据处理很繁琐, 我也依靠老师的建议, 趁着还记得实验情形尽快完成数据处理。在这一过程中, 在抄写原始数据时设计表格同时处理数据(比如逐差法求 b)是一个高效的好办法。而存在的一个问题是, 我在实验(13)中求得 ω 后, 又用其周期再求 ω_0 , 后来看来是 没有必要甚至造成了误差的, 其实用(12)中求得的 ω_0 , 即可求 $T = \frac{1}{\omega_0}$ 了。这一点上也应该静下心来多思考思考。

总而言之, 这一次实验我虽然很快完成, 但暴露出很多问题, 是我必须重视的。简单点说, 实验中要细心, 耐心, 更要多动脑子才能做好。

